Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratório de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 03 - Relatório

Alunos:

Augusto Miranda Garcia 104627
Guilherme de Oliveira Souza 117093
Vinícius Ragazi David 120258

Professora responsável:
Dra. Grace Silva Deaecto

29 de março de 2015

Sumário

1 Objetivos **2**

2 Controlador proporcional **2**

3 Controlador de Ziegler Nichols **3**

4 Controlador utilizando o sisotool **5**

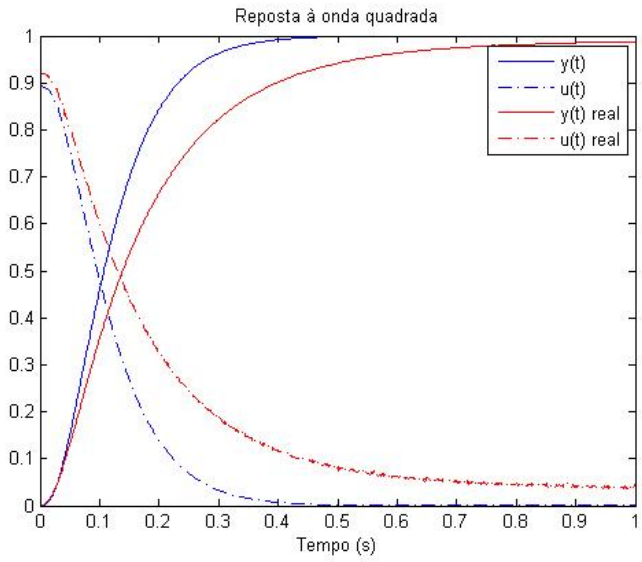
1 Objetivos

O objetivo deste experimento foi determinar 3 controladores, sendo dois PIDs e outro proporcional com base na planta determinada no experimento anterior e comparar os resultados teóricos e práticos realizados junto à bancada Elvis.

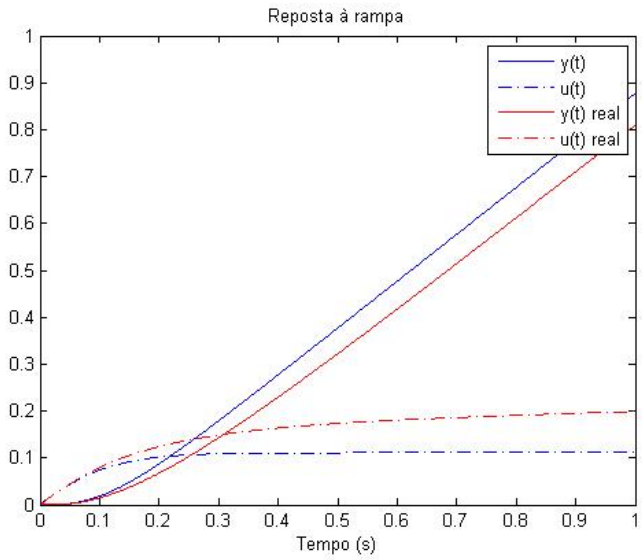
2 Controlador proporcional

Utilizando o controlador encontrado anteriormente e comparando os seus resultados com a prática obtemos os seguintes dados:

`Resposta à entrada quadrada do controlador proporcional`



`Resposta à entrada rampa do controlador proporcional`



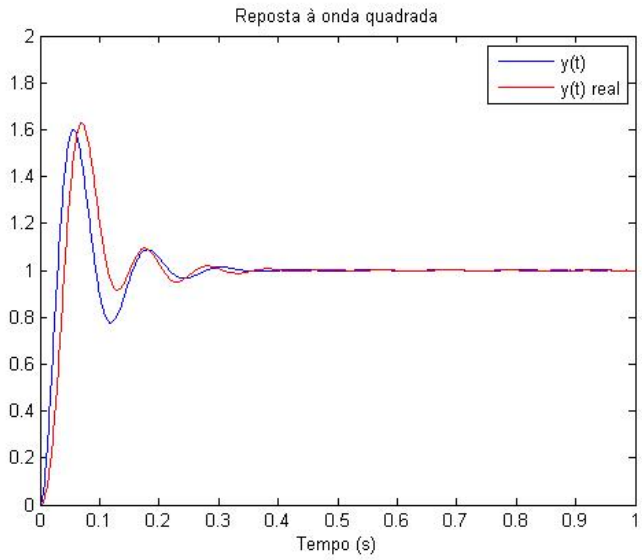
Interessante notar que as respostas reais possuem erros as entradas entradas quadrada e rampa, disto verifica-se que não há polos em zero, importante notar também que os resultados práticos são consideravelmente piores do que os da teoria. Essas diferenças são devidas a diversos fatores, entre eles ao não real conhecimento da planta (apesar do estudo feito no laboratório anterior, apenas uma aproximação foi obtida), as conecções físicas e também pelas diferenças geradas pela placa Elvis na simulação.

Há mudanças também na resposta do controlador, como visível em ambos os gráficos. O controlador prático seria mais ativo devido ao erro sempre presente para seguir os sinais. Há ainda a questão do erro em relação a entrada rampa, como a resposta real não possui erro constate, o esforço do controlador aumentará sem limite, ou seja, é possível que supere o limite e danifique o controlador.

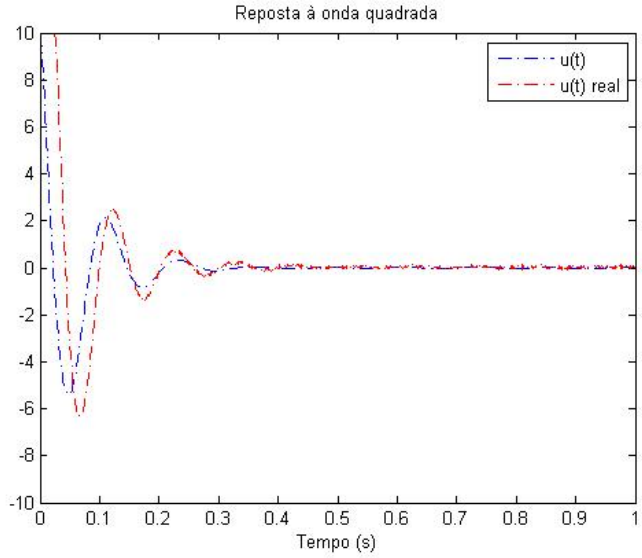
3 Controlador de Ziegler Nichols

Da mesma forma tem-se:

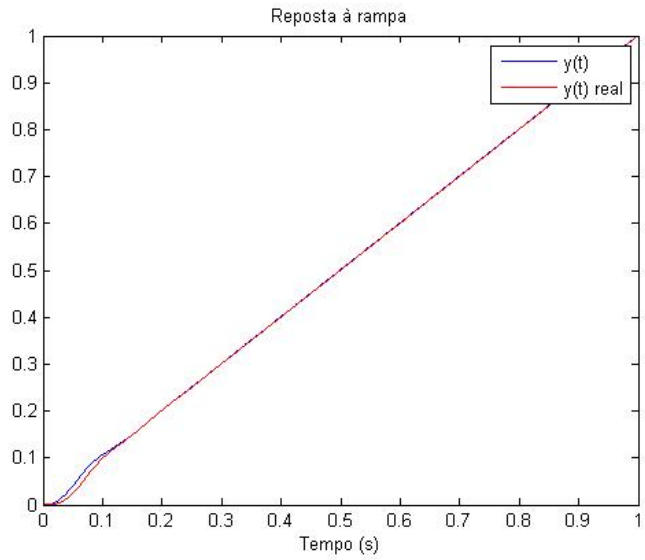
```
Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador Ziegler Nichols
```



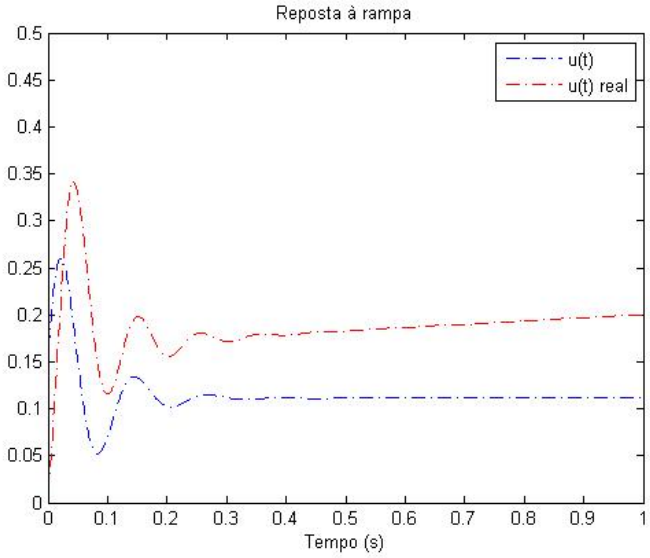
Resposta à entrada quadrada do controlador Ziegler Nichols



Resposta à entrada rampa do sistema com controlador Ziegler Nichols



`Resposta à entrada rampa do controlador Ziegler Nichols`



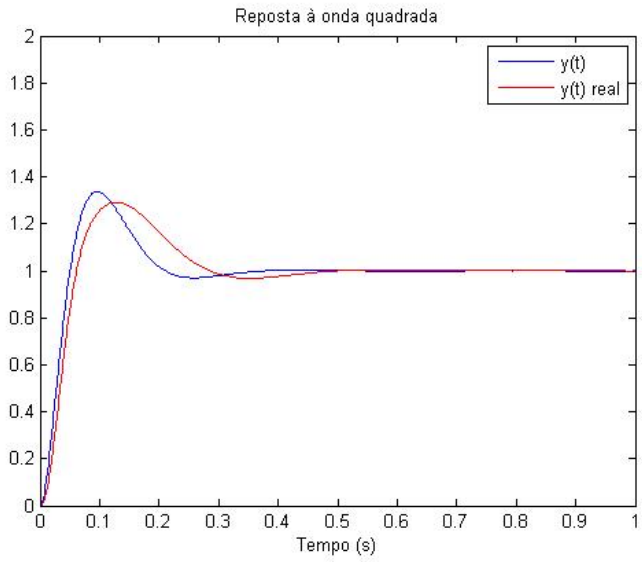
Verifica-se que as respostas reais, tanto do sistema como do controlador, são mais próximas com as respostas teóricas do que no caso do controlador proporcional, principalmente para o caso da entrada quadrada em que as curvas são bem próximas.

Como ocorreu para o caso do proporcional o grande problema é para o controlador real que no caso da entrada rampa não se estabiliza, e desta forma poderá superar o limite permitido.

4 Controlador utilizando o sisotool

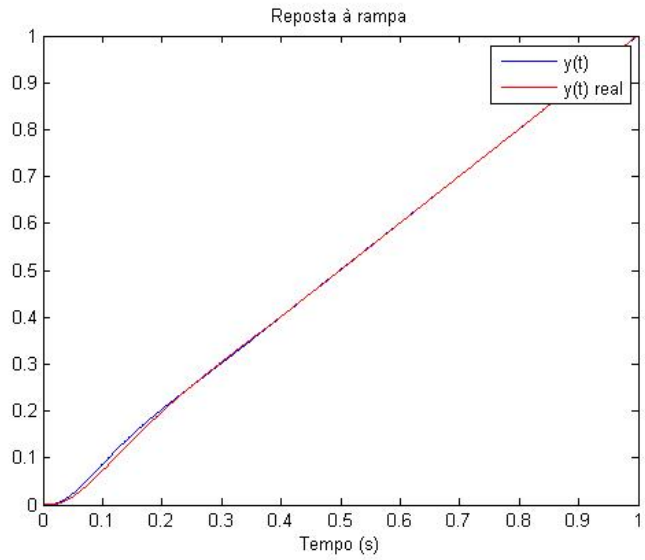
Por fim tem-se as respostas para o controlador feito via sisotool:

```
Resposta à entrada quadrada do sistema com controlador via sisotool
```

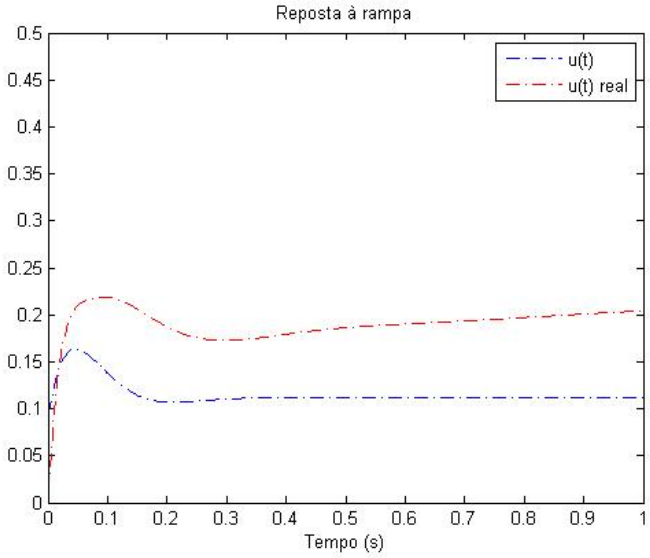



```
Resposta à entrada quadrada do controlador via sisotool
\begin{center}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics [width=4in]{q33.jpg}
\end{figure}
\end{center}

\begin{verbatim}
Resposta à entrada rampa do sistema com controlador via sisotool
```



`Resposta à entrada rampa do controlador via sisotool`



Por fim tem-se as respostas para o controlador feito via sisotool: